

Analog Fotoğraf Ayrımı

Fotoğraf söz konusu olunca analog fotoğraf kavramıyla ifade edilen görüntü kaydedici yüzeyin bir film olduğudur.

Fotoğraf makinelerine yapılabilecek önemli sınıflamalardan biri görüntü kayıt sistemlerine göre fotoğraf makineleridir. İki temel sınıflama yapılmaktadır. İlki dijital fotoğraf makineleri, ikincisi analog fotoğraf makineleri. Dijital fotoğraf makinelerinde görüntünün kaydedildiği ışığa duyarlı yüzey sensördür, analog fotoğraf makinelerinde ise ışığa duyarlı yüzey filmidir.

Analog cihazlar giderek yerlerini dijital olanlara bırakmıştır. Bu nedenle günümüzde fotoğraf makinesi pazarının neredeyse tamamının dijital olduğunu söylenebilir. Hatta ve hatta birçok fotoğraf makinesi üreticisi analog fotoğraf makinesi üretimine son vermiştir.

Analog makineler günümüzde dijital olanlara kıyasa çok daha ucuzdur ve fiyatları daha da düşmeye devam etmektedir. Yeni üretilen makineler olmasa da çok uzun ömürlü oldukları için temiz çalışan bir ikinci el analog makine alınabilir. Fotoğraf çekebilmek için makine içine film takmak gerekir. Film üretiminde ve satışında ciddi oranda azalmalar mevcut olduğu için film fiyatları artmaktadır. Satın alınan 36 karelik bir film ile yapabileceğiniz çekim sayısı sınırlıdır. Çekilen fotoğrafı anında görmek mümkün değildir. Filmin banyo edilmesi ve karta basılması gereklidir. Başka bir yöntem ise banyo işlemi tamamlanan bir filmin film tarayıcıdan geçirilerek dijital ortama aktarılmasıdır. Bu işlemler süre almakla kalmaz, süreçte kullanılan ekipman ve sarf malzeme maliyeti ve bu işlemi yapabilecek bir bilgi ve tecrübeyi gerekli kılar. Yanlış yapılacak bir işlem ile geriye kalan tüm işlemler doğru yapılmış olsa bile fotoğrafın elde edilememesi riski bulunmaktadır. Bu işlemleri ücreti karşılığında yapabileceğiniz yeterli ve tecrübeli laboratuvarların sayısı da günümüzde çok azalmıştır. Analog fotoğraf sürecinde makine içine taktığınız filmin ışık hassasiyetini kodlayan ISO değerini değiştirme şansınız da olmayacaktır.

Dijital makine, başlangıç maliyeti analog makinelere kıyasla daha pahalıdır.

Satın alındıktan sonra hafıza kartı ve pilin sınırlılıkları dâhilinde istenildiği kadar çekim yapma şansı bulunmaktadır. Belki de en önemli avantajlarından biri dijital makine ile yapılan fotoğraf çekiminin makine ekranından anında kontrol edilmesinin mümkün olmasıdır. Fotoğrafların sosyal ağlarda dolaşıma sokulması, bir yerden bir yere iletilmesi, hız gerektiren basın fotoğrafçılığı gibi kullanım alanlarında dijital makineleri vazgeçilmez yapmaktadır. Diğer avantajı da dijital makinelerde ışığa duyarlı yüzeyin ışık hassasiyetini kodlayan ISO değerini çekimden çekime değiştirebilmenin mümkün olmasıdır.

Analog Fotoğraf Makinalarının Sınıflandırılması

Fotoğraf makinelerinin fiziki boyutunu belirleyen önemli bir değişken kullandıkları filmin boyutudur. Fotoğraf

endüstrisinde üretimi bir standarda oturtmak için yapılan ilk şeylerden biri film boyutlarını belirli standartlara kavuşturmak olmuştur. Bu filmlerin kullanılacağı fotoğraf makineleri de aynı standartta uygun üretim yapma şansına kavuşmuştur.

Film boyutu format olarak da adlandırılır ve bir fotoğraf makinesinin kullandığı film formatının değişmesi beraberinde pek çok konuyu etkiler. Format tercihi yapılırken fotoğraf makinesinin nerede, hangi amaçla kullanılacağı, sonuç görüntünün büyütülüp büyütülmeyeceği gibi konular önceden düşünülmelidir.

Küçük format film kullanan minyatür boy fotoğraf makinesinin en önemli ayırt edici özelliği çok küçük boyutlu ve hafif olmalarıdır. Bu format makineler, cebe sığabilecek kadar küçük oldukları için yabancı literatürde pocket format olarak da isimlendirilmektedir.

1970'li yıllarda üretilip piyasaya sürülmüş olan bu makinelerde kullanılan film kapalı bir kartuş içinde olduğu için makineye film takma konusunda çekinceleri olan kullanıcı için ideal bir çözüm üretmiştir. Format makine ile çekilmiş filmde elde edilebilen sağlıklı görüntü 10x15 cm gibi kısıtlı bir büyüklüktür. Daha büyük baskılarda görüntü dağılmaya başlar. Çok basit bir yapıda üretilmiş bu makilerde fotoğrafı çekme anında deklanşör, bakaç ve flaş dışında kontrol mekanizması bulunmamaktadır. Ancak günümüzde bu makineye uygun taze film bulabilmek neredeyse imkansızdır.

APS olarak kodlanmış bu formatta kelimelerinin baş harfleri kullanılmıştır. Piyasaya sürüldüğü döneme bakıldığında dönemi için gelişmiş bir sistem olarak nitelenebilir. Film kasetini makinenin içine yerleştirdiğinizde kendi kendine filmi sarıyor oluşu, film bitmeden kaseti çıkartmak istediğinizde kaçınıcı karede kaldığını akılda tutması ve bu kaseti yeniden makineye yerleştirdiğinizde kaldığı yere kadar filmi ilerletmesi gibi akıllı özellikleri film takma fobisi yaşayan kullanıcılar için çok çekici özelliklerdir.

Bu makinenin en büyük dezavantajı görüntünün kaydedildiği film boyutlarının küçük olmasıdır. Bu makine ile çekilmiş fotoğraflardan yeterince büyük boy baskı alınma şansı olmaması anlamına gelen bu özelliği nedeniyle fotoğrafçılıkla ciddi anlamda ilgilenen kullanıcıya hitap etmeyen bir makinedir. Makinenin objektifi gövdeye yekpare olan kompakt modelleri, flaş ve farklı program özellikleri kazandırılmış modelleri ve hatta objektifi değiştirilebilen SLR modelleri de piyasaya sürülmüştür. Dijital makinelerin yaygınlaşmaya başlamasıyla makinelerin üretimi durdurulmuştur.

İlk kez Leica firması tarafından kullanılan format olması nedeniyle Leica format olarak da adlandırılan bu format 35mm veya 135 kodlu film olarak isimlendirilmektedir. Yüzey büyüklüğü büyük boy agrandizör baskıya izin vermese de günümüz baskı ve tarama teknolojisi sayesinde filmde yapılacak tarama ve dijital baskı

olanakları sayesinde metrelik baskılar yapmak mümkün olabilmektedir.

Bu makineler için üretilen objektif, flaş, film vb. ekipman paralel şekilde çok çeşitlidir. Çok büyük ve ağır olmayan yapısı ile değişik kullanım alanlarında en basitinden ileri teknoloji ürününe kadar modelleri ile Leica format fotoğraf makineleri döneminin ideal makinesidir.

Roll film denilen 120 kodlu filmi kullanan fotoğraf makineleri görüntü kaydedilen film düzlemi büyüdüğü için makinenin fiziki yapısı büyümüş ve ağırlığı da artmıştır. Çift objektifli ve tek objektifli refleks modelleri de üretilmiştir. Film üzerinde görüntü kayıt yüzeyinin Leica formata kıyasla 4-5 kat arttığı orta boy makinelerde bu artışla doğru orantılı olarak görüntü kalitesi ve daha büyük boy baskı alma olasılığı da artmıştır.

Büyük boy makinelerde kullanılan filmler tabaka film, plan film veya sheet olarak da adlandırılırlar. Film üzerinde büyük boyutlarda görüntü veren bu makineler doğal olarak görüntü kalitesinin çok yüksek olduğu ağır ve hantal makinelerdir. Ağır oluşları onları bir sehpa üzerinde kullanım zorunluluğu yaratır.

Teknik kamera adı verilen gelişmiş ve pahalı modelleri yanında daha basit kullanımlı körüklü atölye makineleri adı verilen modelleri de bulunmaktadır.

Bakaç sistemine göre makineler üç başlıkta incelenir.

Çekim öncesi bakaçtan kontrol edilen görüntü ile objektiften geçerek filme ulaşan görüntünün birbirinden bağımsız olduğu makine tiplerine ayrı bakaçlı fotoğraf makineleri denir. Makinenin objektifinin önü kapalı iken bakaçta görüntü var ise o makine ayrı bakaçlı bir makinedir. Bu makinelerde objektif ile vizör birbirine çok yakın konumlandırılmış olsa da başka açıları görür.

En büyük dezavantajı yakından ve dolu çerçeve ile çekim yaparken gözle bakaçtan görülen ve çekme kararı verilen çerçeve ile fotoğrafı çekilen çerçeve arasındaki görüntü farkıdır. Ayrı bakaçlı fotoğraf makinelerinde vizör ile objektifin farklı görüş açıları olması nedeniyle görüntüde meydana gelen bu kayba “paralaks hatası” ismi verilir.

Bu hataya düşmemek için ayrı bakaçlı makinelerin birçoğunda bakaç içinde kesik çizgiler ile oluşturulmuş ikinci bir çerçeve bulunur ve görüntüyü bu kesik çizgili çerçeve içine oluşturmak önerilir.

Objektiften geçen görüntünün objektif eksenine 45° ile makine içine yerleştirilmiş ayna yardımıyla önce bakaç üzerinde makinenin üst kısmında yer alan prizmaya, oradan da düzelterek göze ulaştıran sisteme sahip makinelere tek objektifli yansıtımlı makineler denir.

SLR kısaltması ile kodlanan bu makine gurubunda çekim öncesinde bakaçtan fotoğrafçı tarafından denetlenen ve çekilen görüntünün aynısı film üzerine kaydedilir. Neredeyse tamamında objektif değiştirme şansı bulunan bu makinelerde objektif değiştiği anda bakaçtaki görüntü de değişecektir. Bir görüntü kaybı olmadığı için çekim

anında bakaçta görülen görüntü üzerinden netlik alan derinliği ve kompozisyon düzenlemesi mümkündür. Bu makinelerde paralaks hatası oluşmaz.

Makine içine yerleştirilmiş hareketli aynanın arkasında örtücü perdesive onun arkasında duyarlı malzeme olarak film yer alır. Çekim anında belirlenen süre kadar ayna yukarı kalkar, ardındaki örtücü perde açılır ve film ışık ile buluşur. Süre sonunda örtücü perde kapanır, ayna objektif eksenine 45°lik konumuna geri döner ve fotoğrafın çekim işlemi tamamlanmış olur.

SLR makinelerin büyük çoğunluğu Leica format film kullanan makinelerdir. Roll film kullanan orta format ve APS film formatında üretilmiş ve piyasaya sürülmüş SLR makineler bulunmaktadır.

TLR fotoğraf makineleri ön yüzeylerinde birbiriyle bağlantılı iki ayrı objektif taşıyan fotoğraf makineleridir. Üstten bakaçlı üretilmiş bu makinelerde buzlu cam olarak tasarlanmış bakaca görüntüyü üstteki objektif ve arkasındaki objektif düzlemine 45° lik açıyla sabit ayna iletmektedir.

Bakacın içinde bulunan ve istendiğinde devreye sokulan bir de büyüteç bulunur. Büyütecın görevi kadrayı yakınlştırıp fotoğrafçıya bakaçta daha net görüntü vermektir. Çekimin yapıldığı, örtücü ve diyafram ayarlarının üzerine yerleştirildiği arkasında film bulunan objektif ise alttaki objektiftir ve her ikisi objektif de aynı odak uzaklığına sahiptir.

Çekim öncesi görüntüyü üstteki objektiften alması buna karşın film üzerine görüntü kaydını alttaki objektif aracılığıyla yapması nedeniyle paralaks hatası oluşur. TLR bakaç sistemi, sınırlı sayıda 120 kodlu roll film kullanan orta boy makineye uygulanmıştır. Makinenin ağırlığı, objektiflerinin değiştirilememesi ve paralaks hatasına sebep olan tasarımları nedeniyle çok yaygınlaşmamıştır.

Netlik sistemlerine göre makineler üç başlıkta incelenir.

Netleme gerektirmeyen fotoğraf makineleri, amatörler için yönelik olarak üretilen en ucuz, kolay kullanımlı makinelerdir. Fotoğrafçılığın temel kontrol mekanizmalarından biri olan netlemenin bile yapılamadığı bu makinelerin 110'luk film kullanan minyatür boyları, APS film kullananları ve Leica format olan modelleri piyasaya sürülmüştür. Çoğunlukla bas-çek ve objektifi gövdeye yekpare kompakt makinelerdir.

Netleme sistemleri olmamasına rağmen bu makinelerle net görüntü elde edilebilmesinin püf noktası; bu makinelerin net alan derinliği mesafesini arttıran geniş açılı ve kısıp diyaframlı sabit odak uzaklıklı bir lense piyasaya sürülmüş olmalarıdır. Konuya aşırı yaklaşıldığında netlik sağlanamayacaktır. Bir başka dezavantajı objektifinin sahip olduğu kısıp diyafram nedeniyle ışık geçirgenliğinin yetersiz olmasıdır.

Manuel netleme gerektiren fotoğraf makinelerinde, fotoğraf makinesinin objektifi üzerinde elle ayar

yapılabilen bir netlik halkası bulunur. Halkanın elle sağa sola döndürülme hareketi ile objektif içerisindeki mercekler sistemi ileri-geri harekete geçirilir ve netlik bu şekilde sağlanır. Manuel netlik sistemine sahip makineler genellikle objektifi değiştirilebilir makinelerdir. Çoğunlukla SLR olarak piyasaya sürülmüş modelleri olsa da ayrı bakaçlı modelleri de bulunmaktadır. SLR modellerinde çekimi yapılacak konu bakaçtan takip edilirken objektifin netlik halkasının elle hareketlendirilmesi ve netliğin bu esnada göz ile kontrolü ile netlik ayarı yapılır. Ayrı bakaçlı manuel netlik sistemine sahip üst düzey makinelerde netlik kontrolüne yarayan telemetre adı verilen bir sistem bulunmaktadır.

Otomatik netleme sistemine sahip fotoğraf makineleri AF kısaltması ile kodlanırlar. Bu özelliğe sahip makinelerde deklanşöre yarım basılarak netlik sistemi harekete geçirilir ve bakaç içerisinde belirlenmiş bir noktaya karşılık gelen cisme netlik yapılır. Bu netlik sistemine sahip makinelerde otomatik netleme yapabilmenin bir önkoşulu olarak takılacak objektifin de AF özelliğini destekleyen uyumlu bir objektif olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Otomatik netleme yapan fotoğraf makinelerinin genellikle üç değişik AF kullanım modu vardır. İlki M harfi ile kodlanan manuel netlemedir. Bu mod seçildiğinde makinenin AF özelliği devre dışı bırakılarak manuel netleme mümkün hâle getirilmiş olur. İkincisi S harfi ile kodlanan yavaş veya durağan hareketleri otomatik netlerken kullanılması tavsiye edilen AF modu olarak karşımıza çıkar. Üçüncüsü de C harfi ile kodlanan ve devam eden hareket hâlindeki konuları otomatik netlerken kullanılması önerilen AF kullanım modudur.

Refleks ve ayrı bakaçlı AF netlik sisteme sahip fotoğraf makinesi modelleri bulunmaktadır. Bazı markaların SLR modellerinde netlemeyi yapan motor gövdede yer alırken bazı modellerde de objektif üzerinde bulunmaktadır.

Özel amaçlı fotoğraf makineleri 4 başlıkta incelenir.

İğne deliği fotoğrafçılık olarak adlandırılan alanda el ile üretilmiş fotoğraf makinesi gövdesi içine film veya kart yerleştirilerek yapılan ve çekimler için kullanılan kameralardır. Ticarileşmiş makine türü olmadığını ve ilgili ve bilgili kişiler tarafından veya onların eşliğinde el ile üretilen, her biri tek örnek makineler olduğunu vurgulamak gerekir. Bu makine ile gerçekleştirilen fotoğraf çekiminde netlik, vizör, diyafram gibi ışık ve görüntü kontrol mekanizmaları bulunmamaktadır. Benzer şekilde bu makinelerde fotoğrafın çekim süresi de çekim anında fotoğrafçının kararı ile belirlediği bir süre olarak gerçekleşir. Tüm bu özellikleri iğne deliği kamera ile yapılan çekimde tek örnek fotoğraflar yapmaktadır, çoğaltılamaz. Teknik ve teknolojik kusursuzluk peşinde koşmayan, özgün fotoğraflar çekmek isteyenler için iğne deliği kameralar ideal makineler olarak tanımlanabilir.

Polaroid film kullanan makinelerin genel adı polaroid fotoğraf makinesidir. Fotoğraf çekiminden hemen sonra çekilen görüntünün kart baskısını veren özel makinelerdir.

Görüntüyü hemen çekim sonrası görme şansının yanı sıra bu makineleri en önemli özelliklerinden biri de çekilen görüntünün tek örnek olması ve çoğaltılamamasıdır.

Polaroid filmlerde negatif emülsiyon ve kâğıt aynı paket içinde bulunmaktadır. Pozlama işlemi sonrasında negatif ve pozitif iki metal merdane arasından geçerken birbirine bastırılır ve aynı esnada kimyasal poşeti patlar. Kartta yayılan kimyasal maddenin aracılığıyla kimyasal banyo işlemi tamamlanır ve görüntü kart üzerinde oluşur.

Acil vesikalık ihtiyacını karşılayan makinenin ön yüzeyinde dört objektifi bulunan modelleri yanında tek objektifi bulunan modelleri de vardır. Film mağazini değiştirilebilen orta boy SLR makineler ile gerçekleştirilen profesyonel tanıtım fotoğrafı çekimlerinde ön kontrol amaçlı olarak da polaroid film çekildiği bilinmektedir.

Panorama geniş kesintisiz bir görüntü için kullanılan kavramdır. Bir fotoğrafın panoramik olarak sınıflandırılabilmesi için, insan gözünün doğal açısını yakalaması ya da onu geçmesi gerekir.

En yaygın kullanılan film formatı olan Leica formatta görüntü 24x36mm bir dikdörtgen içinde oluşur. Panoramik fotoğraf makineleri tek bir çekim ile film düzleminde kesintisiz ve geniş görüntü oluşturan makinelerdir. Konunun geniş açıyla çekilmesini sağlarlar. Çekim anında objektifleri yatay ekseninde sağdan sola hareket ederek görüntü kaydeden panoramik fotoğraf makinelerinin Leica format ve roll film kullanan modelleri bulunmaktadır.

Stereoskopik fotoğraf makineleri, insanın iki gözü arasındaki mesafe kadar ayrı bakış noktalarından konunun aynı anda iki görüntüsünü almak için tasarlanmış iki objektifli fotoğraf makinesidir. Diğer tüm fotoğraf makinelerinin aksine Stereoskopik fotoğraf makinelerinde tek değil yan yana konumlandırılmış iki ayrı objektif bulunur. Bu makineler ile elde edilen görüntüler iki renkli basılıp bir tarafı mavi diğer tarafı kırmızı olan gözlüklerle ya da özel makineler ile izlenebilir. İzlenen görüntü derinlik etkisi verecek yani bir başka ifadeyle üçüncü boyut izlenimi yaratacaktır.

Duyarlı Malzeme

Fotoğrafın olmazsa olmazlarından olan analog makineler için fotoğraf makinesinin içine takılan filmlerdir. 1839 yılında bulunuşunun Fransız Bilimler Akademisinde resmi olarak ilan edildiği yıllarda fotoğraf adına en sorunlu olan şey filmlerin ışık hassasiyetlerinin yetersizliği idi. Bu nedenle pozlandırma süreleri kısaltılamıyordu. Tek tek çekim yapılan ve özel kimyasallar ile hemen banyo edilmesi gereken yöntemler geçerliydi.

George Eastman 1800'lerin sonlarına doğru fotoğraf kimyası ve filmi üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı ve bir ruloya sarılı negatif filmi buldu. Filmini yerleştirdiği basit kameraları 1888 yılında piyasaya sürdü. Bu gelişme birlikte zor, karmaşık ve pahalı olan fotoğraf çekme işlemini kolaylıkla herkesin yapabileceği bir alan hâline

getirmiş oldu. Eastman'ın rulo negatif filmi geliştirip bir makine içinde piyasaya sürmesi sayesinde tek örnek olmaktan kurtuldu. Bir görüntünün negatifi var ise o negatiften istenilen sayıda baskı almak mümkün hâle geldi. Rulo film sayesinde arka arkaya çekim şansı mümkün oldu.

Filmlerin nemsiz, serin, ışık almayan koşullarda saklanması ve son kullanım tarihlerinden önce kullanılmaları edilmeleri gerekir. Genellikle buzdolabında 4-12° C arasında saklanması ve kullanılmadan en az 2 saat önce buzdolabından çıkartılarak yavaş yavaş ortam sıcaklığına ulaştırılması önerilir. Son kullanma tarihi geçmiş bir filmde ışık hassasiyetinde kayıp, kontrast düşmesi ve renk kayması adı verilen renklerde sapmalar gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkar.

Filmin görüntüyü kaydetme yüzeyi büyüdükçe o filmde elde dilediği görüntü kalitesi artacaktır. Buna bağlı olarak o filmi kullanan fotoğraf makinesinin fiziki büyüklüğü ve ağırlığı artacak ve bu nedenle her yerde taşınip kullanılamayacak bir makineye dönüşecektir. Büyüklüklerine göre filmler minyatür boy, APS, 35mm, orta boy ve büyük boy olarak kendi içinde beşe ayrılır.

Olası hataları önlemek için film kaseti üzerindeki barkodu okuyarak filmin ISO değerini otomatikman makineye yükleyen DX kod sistemine sahip makineler de dijital makineler öncesi piyasaya sürülmüştür.

Fotoğraf filmlerinin ışık hassasiyetlerinin ne kadar olacağını üretim anında üretici firma belirler ve belirlenen hassasiyet ISO veya ASA değeri olarak film kasetine mutlaka kodlanır. Bir film pozlandırılırken ilk kareden son karesine kadar üzerinde kodlanan ISO değerine göre pozometre ölçümü yapılmalıdır.

ISO'nun altında duyarlılık değerine sahip fotoğraf filmlerine düşük hızlı filmler, ışığa olan hassasiyeti fazla olan filmlere ise yüksek hızlı filmler denir.

Analog çalışan bir fotoğrafçı ilk olarak çekimin yapacağı ortamdaki ışığa bakarak uygun ışık hassasiyetinde film seçmek durumundadır.

Fotoğraf filmleri üzerinde ışığa duyarlı kimyasalların kristallerine gren adı verilir. Filmlerin ışık duyarlılıkları değiştikçe buna bağlı olarak gren yapıları da değişecektir. Düşük ışık hassasiyetine sahip düşük ISO filmler daha kaliteli ve keskin sonuçlar verecektir.

Fotoğrafi çekilen görüntünün renk tonlarının film üzerinde negatif kaydedildiği filmlere negatif filmler denmektedir. Çekilen görüntünün kaydedilmiş şekilde görmek için banyo edilmiş filmde karta baskı yapılması gerekir. Negatif filmler daha toleranslı oldukları için olası eksik veya fazla pozlama hatalarının belirli sınırlar dâhilinde telafisi mümkündür. Renkli negatifler kendi içinde gün ışığı ile aydınlanan konularda daha doğru renk dengesi sunan gün ışığı ve yapay ışık kaynakları ile aydınlanan konularda doğru renkleri sunan tungsten negatif filmler de bir ayrıma tabir tutulabilir. Renkli negatif filmlerin banyo

işlemi sırasında C-41 ile kodlanmış banyolar uygulanmalıdır. Pozlanması yapılmış siyah-beyaz filmler D-76 ile kodlanan banyo işlemine tabi tutulmalıdır.

Kızılötesi filmler insan gözünün görme sınırları dışında bulunan kızılötesi ışınlara duyarlı özel filmlerdir. Siyah-beyaz ve renkli kızılötesi filmler bulunmaktadır.

Saydam, slayt, dia adı da verilen pozitif kayıt yapan filmlerde çekilen görüntü film banyosu sonrasında gözle görüldüğü gibi pozitif kaydedilir. Pozitif filmler E-6 banyo ile yıkanır. Pozitif filmde karta baskı Cibachrome baskı adı verilen özel bir baskı tekniği ile mümkündür.

Fotoğraf filmi baskı sürecinden geçirildikten sonra sonuç görüntü kart üzerinde elde edilir. Negatif-pozitif süreç veya kart baskısı olarak adlandırılan bu işlemde görüntünün üzerine kaydedildiği yüzey fotoğraf kartıdır. Fotoğraf kartları da tıpkı filmler gibi ışığa karşı hassas kimyasallar içeren ve banyo işlemleri sonuçlandırılınca kadar ışsız karanlık ortamlarda bulundurulmaları gereken ışık duyarlı malzemelerdir.

Renkli fotoğraf kartları renk duyarlılığı olan kartlardır. Bu nedenle tamamen karanlık ortamda ve çeşitli düzeylerde renk filtreleri uygulanarak pozlandıktan sonra banyo edilir ve renkli sonuç görüntü verir.

Siyah beyaz fotoğraf kartlarında ise değişken kontrastlı kartlar gibi nadir istisnaları dışında renk duyarlılığı bulunmaz. Karanlık oda sürecinde siyah- beyaz film üzerinden geçirilen ışık kart üzerine düşünürük ve banyo işlemi tamamlandıktan sonra kart üzerinde siyah-beyaz bir sonuç görüntü oluşur.

Siyah-beyaz fotoğraf kartlarının kalın tabanlı, ince tabanlı, çok ince tabanlı olanları vardır. Duyarlılıklarının kimyasal yapıları farklılıklar içerebilir. Soğuk siyah, sıcak, kahverengi vb. renklere sahip olanları vardır. Kart yüzeyi mat, yarı mat, parlak, inci dokulu vb. türü vardır.

Siyah beyaz fotoğraf kartlarının kontrast değerleri 0-6 arası numaralarla belirtilir. 2 numara normal kontrast kartı simgeler. Daha düşük numaralar kartın daha yumuşak, düşük kontrastlı olduğunu simgeler.

Değişken kontrastlı fotoğraf kartları da vardır. Bu kartlar renk duyarlılıkları nedeniyle kart baskısı sırasında yapılacak tercihler yardımıyla değişebilen kontrast özelliklerine sahiptir. Bu kartlarla çalışırken filmi macenta filtre ile pozlarsak kontrast değeri artacak ve sert yüksek kontrastlı kart özelliği gösterecektir. Baskıda sarı filtre ile pozlandırma yapıldığında ise kart yumuşak kart özelliklerini gösterecek ve kontrast düşecektir. Baskı aşamasında herhangi bir filtre kullanılmadan baskı yapıldığında multigrade kart 2 numara normal kart özellikleri gösterir.